

한국가스공사 상임감사위원

징계·경고 요구

일련번호 제21-K○○○○특정-2호

제 목 K○○○○ 테스트베드 구축관련 타기업 수행과제 지원 부적정 등

소관부서 ☒☒☒☒원

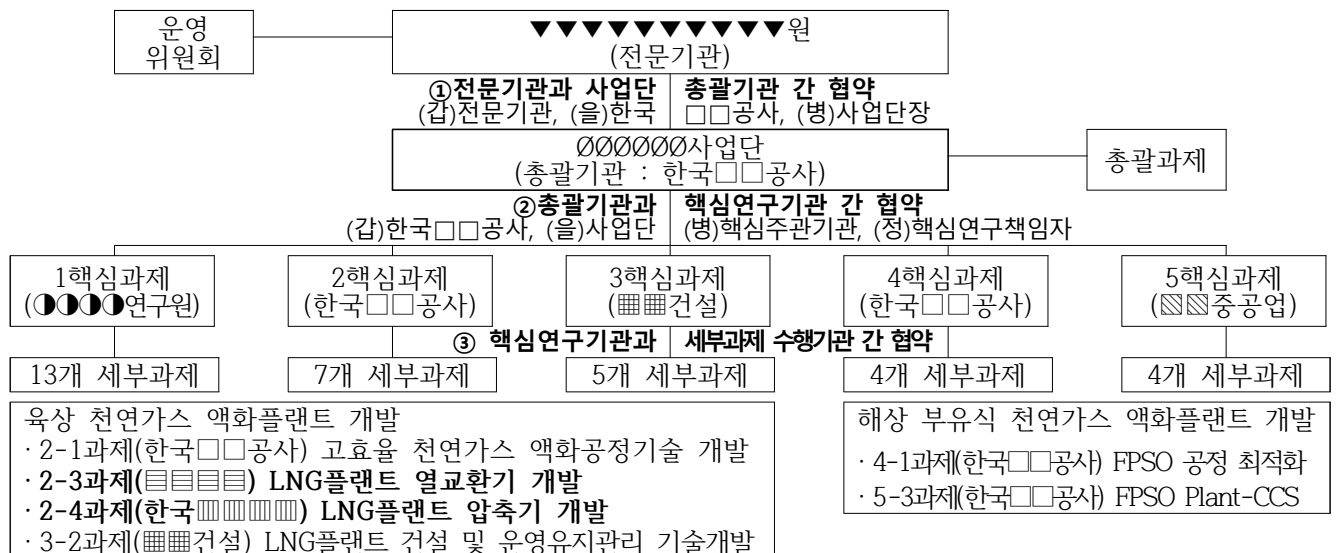
조치부서 ♣♣♣♣처

내 용

1. 사건 개요

2008년 ☆☆☆☆부(현 ♣♣♣♣부)와 한국\$\$\$\$\$\$\$\$원¹⁾(현 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼원, 이하 ‘▼▼원’이라 한다)은 ‘LNG액화플랜트 EPC 기술자립’을 목표로 하는 국가연구개발사업(이하 ‘K○○○○연구과제’라 한다)을 위해 ‘○○○○○○사업단’(이하 ‘사업단’이라 한다)을 발족하였고, ▲▲▲▲원(현 ☒☒☒☒원)이 사업단 단장에 공모, 선정되어 공사는 총괄, 핵심 및 세부연구과제 수행기관으로서 2008. 6. 18.부터 2020. 12. 17.까지 【그림-1】과 같은 체계로 K○○○○연구과제를 수행하였다.

【그림-1】 K○○○○연구과제 수행체계



1) ♣♣♣♣부 주관 국가연구개발과제를 기획·관리·평가하는 위탁집행형 준 정부기관

이후 2010. 7. 8. 공사는 ㉠㉠㉠㉠원이 개발한 천연가스액화공정(K㉡㉡㉡: K㉡㉡㉡ ㉡㉡㉡ ㉡㉡㉡ ㉡㉡㉡)의 실증을 위해 테스트베드를 ㉢㉢기지본부 내 구축하는 내용의 「▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」를 ㉣㉣원과 체결하였고 테스트베드 설계·건설·시운전 역무를 담당하는 3-2과제 수행기업인 ㉤㉤건설이 2011. 5. 11.부터 Train-1²⁾ 및 Train-2³⁾ 설치공사를 착수하여 2014. 6. 30. 부분완공⁴⁾하였다.

한편 2015. 7. 22. K㉡㉡㉡ 테스트베드(Train-2)의 핵심설비인 냉매압축기를 개발하던 2-4과제 수행기업 한국㉥㉥㉥㉥㉥가 연구수행을 포기하자, 사업단은 시험운전을 완료한 Train-1의 압축기를 개조하여 Train-2에 적용하기로 결정하고 압축기 개발과 무관한 공사연구과제⁵⁾에 해당역무를 추가하여 압축기 개조에 소요되는 대부분의 비용을 공사연구과제비로 충당하도록 ㉣㉣원과 협약을 변경하였다.

또한 사업단은 2017. 4. 12. 시험운전 역무를 수행하는 3-2과제 주관기업인 ㉤㉤건설이 연구비를 소진했다는 사유로 또다시 ‘시험운전 지원 및 자재구매’ 역무를 공사과제⁶⁾에 추가하여 비용을 지원하도록 ㉣㉣원과 협약을 변경하는 행태를 반복하였는데, 이 과정에서 각 과제책임자는 공사 지침을 준수하지 않고 과제변경에 대한 심의절차를 누락한 채 ㉣㉣원과 협약변경을 추진하였다.

게다가 K㉡㉡㉡ 연구과제를 담당하고 있던 ㉠㉠㉠㉠원 ○○○○○연구소(구 ○○○○○연구센터)는 「▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」의 문구를 공사에 불리하게 오역하며 5차례에 걸친 테스트베드 시험운전에 소요되는

2) ㉦㉦㉦㉦社(프)가 개발한 C3MR 액화공정을 적용한 테스트베드로 K㉡㉡㉡공정과 비교하기 위해 구축 됨

3) ㉠㉠㉠㉠원이 개발한 K㉡㉡㉡ 액화공정을 실증하기 위한 테스트베드

4) K㉡㉡㉡ 테스트베드에 설치될 냉매압축기 개발이 지연되어 해당설비를 제외하고 부분 완공 됨

5) 공사가 수행하는 4-1(LNG FPSO 공정최적화)과제 및 5-3(LNG FPSO Plant-CCS 연계기술)과제

6) 공사가 수행하는 2-1(LNG플랜트 사이클 모사 및 공정개발)과제, 4-1(LNG FPSO 공정최적화)과제 및 5-3(LNG FPSO Plant-CCS 연계기술)과제

유틸리티비용(전기료 등)을 시험운전 역무를 담당한 〰〰건설에 요구하지 않았을 뿐만 아니라, 2차 시험운전실패의 귀책사유가 없는 공사가 3차 시운전에 소요되는 유틸리티 비용을 지출하도록 하였다.

2. 테스트베드 구축관련 타기업 수행과제 지원 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

가연구원은 ‘▽▽▽▽ 사업단 운영방안(2008. 9. 2. 사장결재)’을 통해 사업단을 ▲▲▲▲원(현 〰〰〰〰원)의 임시조직으로 운영하고, 공사에서 현금을 부담하는 과제는 내부규정에 따라 연구비를 집행하도록 방안을 마련하였다.

따라서 사업단 세부연구과제에는 정부출연금과 함께 기업부담금⁷⁾이 투입되었으므로 〰〰〰〰원 연구책임자는 담당 K〰〰〰 연구과제를 변경할 때 공사규정인 「기술 및 연구개발 운영지침(2016. 3. 24.)」 제28조(연구과제의 변경)에 따라 해당 실무위원회의 심의를 거치고 그 결과를 반영하여 최종 결재권자의 승인을 득해야 한다. 더욱이 동 지침 제21조(협약의 변경 등)에도 수탁연구과제의 변경이 주요사항일 경우에는 실무위원회의 심의를 받아 협약을 변경도록 규정하고 있다.

한편 〰〰〰〰부소관 국가연구개발과제를 수행하는 기업은 「〰〰〰〰부소관 연구개발사업 기술료 징수 및 감면 등에 관한 규정⁸⁾」 제7조(정부납부기술료의 징수 방법 및 절차) 및 제8조(징수기준)에 따라 연구종료 후 정부로부터 지원받아 사용한 연구과제비용(정부출연금)의 40%를 ‘정액기술료’로 납부해야 했으므로, 타기업이 수행하는 연구과제를 지원하기 위해 연구비용을 지출하면 해당금액에 대한

7) 국가연구개발과제를 수행하는 공기업의 경우 50:50으로 연구과제비용을 정부와 분담하고 50%분담비용 중 15% 이상은 현금으로 부담해야 한다.

8) 「〰〰〰〰부소관 연구개발사업 운영규정」 제44조(기술료의 징수)에도 동일한 내용이 규정되어 있다.

기술료를 추가납부하게 되어 비용손실이 발생한다.

이에 「취업규칙」 제8조(금지사항)는 공사에 손해를 초래하는 행위를 금지하고 있으므로 공사 임직원은 국가연구개발사업을 수행할 때 타기업의 수행과제를 위해 연구비용을 지출해서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2015. 7. 22. K○○○○ 테스트베드(Train-2)의 핵심설비인 냉매압축기를 개발 하던 2-4과제 수행기업 한국○○○○○○○○가 연구수행을 포기하자, 사업단은 시험운전을 완료한 Train-1의 압축기를 개조하여 Train-2에 적용하기로 결정하고 비용은 【표-1】 과 같이 타과제에 해당역무를 추가하여 충당한다는 내용의 ‘테스트베드 구축 변경 계획(안)’ 및 관련 협약의 변경을 2016. 2. 1. ▼▼월에 신청하고 원안을 의결 받아 2016. 4. 5. 협약변경을 체결하였다..

【표-1】 압축기 개조관련 과제변경 사항

과제번호	수행기관 (과제책임자)	과제명	투입금액 (억 원)	역무추가사항
3-2-1	■■■■건설	LNG플랜트 건설 및 운영	2.6	테스트베드 재시공
4-1-1	□□□□□ (CCC)	LNG FPSO 공정최적화	4.8	테스트베드 부분재시공
			18.5	압축기 코어 구매
4-1-2	♠♠♠♠♠ ⁹⁾	LNG FPSO 회전기기 최적화	3.0	압축기 개조 및 적용
5-3-1	□□□□□ (BBB)	LNG FPSO Plant-CCS 연계기술	3.0	압축기 코어 구매

※ ○○○○○○2016-022(2016. 3. 16.) ‘전문기관 운영위원회 심의결과에 따른 협약변경 시행안내’ 재구성

그런데 공사가 수행하는 4-1과제 책임자인 CCC 수석연구원과 5-3과제 과 제책임자 BBB 수석연구원은 연구개발 운영 지침을 준수하지 않고 내부 심의절 차를 거치지 않은 채 ▼▼월과 협약을 변경하였다.

9) Train-1 압축기 제조업체로 Train-1의 압축기를 개조하여 Train-2에 적용하는 아이디어를 사업단에 제시

이후 사업단은 2017. 4. 12. 시험운전 역무를 수행하는 3-2과제 주관기업인 〰〰건설이 연구비를 소진했다는 사유로 또다시 ‘시험운전 지원 및 자재구매’ 역무를 공사과제에 추가하여 【표-2】와 같이 비용을 지원하도록 ▼▼원과 협약을 변경하는 행태를 반복하였는데 이 과정에서도 2-1과제, 4-1과제, 5-3과제 책임자들은 ▼▼원과만 개별 과제에 대한 협약을 변경하고 연구개발 지침에 따른 심의 절차를 누락하였다.

【표-2】 〰〰건설 시운전 지원 관련 과제변경 사항

과제번호	수행기관 (과제책임자)	과제명	투입금액 (억 원)	역무추가사항
2-1-1	□□□□□ (LLL)	LNG플랜트 사이클 모사 및 공정개발	0.60	시운전 자재구매
4-1-1	□□□□□ (CCC)	LNG FPSO 공정최적화	3.10	시운전 지원 및 자재구매
5-1-2	〰〰건설	LNG FPSO 플랜트 건조기술개발	0.22	시운전 지원 및 자재구매
5-3-1	□□□□□ (BBB)	LNG FPSO Plant-CCS연계기술	0.24	시운전 냉매 지원

※ 〰〰실-324(2017. 4. 28.) '〰〰〰〰〰〰 사업단과제 협약변경 승인' 재구성

그러나 【표-1】과 【표-2】에서 공사가 타기업 수행 과제에 투입한 30.24억 원에는 기업부담금 3.97¹⁰⁾억 원이 포함되어 있고, 공사는 나머지 정부출연금 26.27억 원의 40%(10.5억 원)를 연구종료 후 정액기술료로 납부해야 했으므로 공사연구과제에 타기업 수행역무를 추가하여 비용을 지출하도록 한 사업단과 과제책임자의 결정은 약 14.5억 원의 비용손실을 공사가 부담해야 하는 심각한 사안이었다

즉, 사업단 사무국이 요청한 ‘타과제 역무추가’ 방식이 추진될 경우 공사가 지불한 매칭펀드(기업부담금)는 본래 목적에서 벗어나 타기업을 위해 사용되고 타과제를 위해 사용한 정부출연금의 40%가 연구종료 후 공사의 비용으로 추가 지

10) 공사가 당초 2-1, 4-1, 5-3과제 수행을 위해 부담한 현금비율 약 13%를 타과제 투입비용 30.24억 원에 적용한 금액

출되는 불합리한 결과가 발생되므로, 해당과제 책임자들은 공사의 손해가 예상되는 ‘타과제 역무추가’ 요청에 이의를 제기하고 이를 공사에 보고하여 대책을 마련하는 것이 타당했다.

하지만 과제책임자들은 공사에 보고 없이 사업단의 요청을 수용하였고 공사 지침에 규정된 사전 과제변경 내부심의 조차 누락한 채 ▼▼원과만 협약을 변경하여 타기업 역무를 위해 연구비용을 지출하였다.

그 결과 2-1, 4-1, 5-3과제에 투입된 공사부담금 3.67억 원이 타기업을 위해 지출되었으며, 5-3과제가 종료되면서 타기업 수행과제 지원으로 인한 69백만 원의 추가 기술료를 2018. 12. 8. 납부하여 4.36억 원의 손실이 발행하였을 뿐만 아니라 향후 2-1과제 및 4-1과제의 경상기술료¹¹⁾ 납부한도가 8.8억 원이 증가되어 잠재적인 손실을 부담해야하는 실정이다.

다. 관계부서 등 의견 및 검토결과

피감사인과의 문답에서 BBB은 “압축기 개조역무 추가는 불합리하다고 판단하여 연구비 조정을 구두의견으로 전달했지만 ▼▼원의 반대로 압축기 개조역무를 추가하였다”고 하였으며, CCC는 “다른 과제 참여기관의 연구비를 사용하기 위해서는 국토부 승인이 필요한 상황이라 들었고, 몇 번이나 부당하다고 얘기했다”고 진술하였다.

그러나 자신의 과제에 타과제 역무를 추가하는 것이 불합리하다 판단하였고 공사의 손실이 예상되는 상황이었음에도 ▼▼원에 공식적인 이의 제기와 공사 내부보고를 이행하지 않은 과제책임자의 업무행태로 인하여 공사는 ▼▼원과 대책을 협의하고 손실 최소화 방안을 마련할 기회를 상실하였으므로 당시 과제책

11) 과제종료 후 기술사업을 실시하여 매출이 발생할 경우 납부하는 기술료

임자의 행위가 합당했다고 할 수 없다.

라. 징계요구양정

① 공사 수석연구원이자 K○○○○ 연구과제 책임자로서 타과제 역무를 부담하는 것이 불합리했다고 판단하고 이로 인한 공사의 손실이 예상되었음에도 내부 보고와 과제심의절차를 누락하고 과제비용을 지출하여 실제 1.07¹²⁾억 원의 손실을 유발한 5-3 과제 책임자 BBB의 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제8조(금지사항)을 위반한 것으로 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하므로 징계(감봉) 처분이 타당하다고 판단된다.

② 4-1과제 책임자 CCC와 2-1과제 책임자 LLL은 5-3과제 책임자 BBB과 동일한 징계 처분이 합당하나, 연구개발성과 미실시¹³⁾로 기술료를 납부하지 않았고 기업부담금 3.37억 원의 타기업 지원에 대한 징계시효(2020. 4. 28.)가 도과한바 경고조치가 타당하다고 판단된다.

3. 3차 시험운전 유틸리티비용 공사부담 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

2010. 7. 8. ▼▼▼▼▼원(갑), 한국□□공사(을)과 ○○○○○사업단(병)이 ■■기지본부 내 테스트베드 구축을 위해 체결한 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」 제4조(사업비의 부담) ①항에는 “이 협약에 따른 사업비는 토지제공비·설계비·공사비·시운전비, 건설·시운전을 할 때에 소요되는 유틸리티(전기 및 물, 원료가스) 비용 및 부대경비 등 이 사업에 소요되는 모든 비용

12) 5-3-1과제에서 타과제 지원비용으로 지출한 286,330,663원 중 기업부담금 37,346,470원과 정액기술료 납부금액 69,715,574원을 합한 107,062,044원

13) ○○○○원-3204(2021. 6. 30.)“○○○○연구개발사업 종료과제 2021년 기술실시 실태조사 회신의 건”에서 2-1과제와 4-1과제는 연구개발성과 미실시 확인서를 ▼▼원에 제출하였다.

을 말한다.”, ②항에는 “제6조에 따른 역할에 따른 사업비는 역할을 맡은 당사자가 부담한다.”고 되어있으며 제6조(역할의 분담)은 【표-3】 과 같다.

【표-3】협약서 제6조 역할의 분담

협약 당사자	역할
한국□□공사(을)	1. 별표 2의 설비 및 시설 내역 제공
	2. 테스트베드 건설·운영에 따른 기반시설 제공
○○○○○○사업단(병)	1. 테스트베드의 설계·건설 및 시운전
	2. 연구기간 중 테스트베드의 운영·유지관리

※「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」 제 6조 발췌

따라서 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에 의거하여 테스트베드 시험운전에 소요되는 유틸리티비용은 ‘○○○○○○ 사업단(병)’중 시험운전 역할을 수행하는 ㉠㉠건설이 부담해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2008. 9. 26. ‘▽▽▽▽▽사업단 분리공모과제’ 공고자료¹⁴⁾의 ‘테스트베드 사업비 산정 및 근거’에 따르면 ‘LNG 테스트베드 건설에 소요되는 제비용은 300억 원으로 산출되었으며 운영과정에서 전력, 용수 등을 고려할 경우 건설비의 약 10% 30억 원을 운영비로 추정하여 총 330억 원의 테스트베드 구축비용을 산정’하였다.

운영비(전력요금 등)가 포함된 기획예산은 실제 사업비에 반영되어 2013. 3. 15. ‘테스트베드(Train-1,2) 건설 증액(안)’을 검토한 사업단 공문서¹⁵⁾에는 【표-5】와 같이 시운전 역무를 담당한 ㉠㉠건설이 테스트베드 운영비를 기획예산보다 증가된 금액으로 배정받은 사실을 확인할 수 있다.

14) ▼▼원이 공고문에 첨부한 ‘▽▽▽▽▽사업단 상세 기획(제3핵심과제) 보고서’로 참여기업은 이 보고서에 적시된 제안요구서(RFP)에 부합하도록 연구개발계획서를 작성해야 한다.

15) ○○○○○○2013-48(2013. 3. 15.)“○○○○○○사업단 협약변경 승인 요청”

【표-5】 ㉡㉡건설 테스트베드 건설예산 증액요청 사항

(단위: 백만원)

구분	기획예산	협약예산(A)	산정예산(B)	부족예산(C=B-A)
-	생		략	-
시운전	4,200	4,200	2,070	△2,130
운영비	3,000	5,095	5,095	0
-	생		략	-
계	29,607	37280	42,735	5,455

※0000002013-48(2013. 3. 15.)"000000사업단 협약변경 승인 요청" 공문 발체

또한 「▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에도 역할에 따른 사업비는 역할을 맡은 당사자가 부담하도록 규정하고 있어 시운전 역할을 담당하기로 협약을 체결하고 이에 따른 테스트베드 운영비 예산을 배정받은 ㉡㉡건설이 시운전에 소요되는 운영비를 부담해야 한다.

이에 따라 3차 시험운전에 소요되는 유틸리티비용은 ㉡㉡건설이 부담하거나, 2차 시험운전 실패의 책임이 있는 ㉡㉡㉡㉡이 ㉡㉡건설과 협의하여 분담해야 하는데도 BBB 당시 ○○○○○센터장은 「▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」와 「유치제안서」를 오역하며 공사가 전기료, 질소구매비용 등 유틸리티비용을 부담한다고 판단하고 2018. 12. 07. 3차 시험운전 추가비용 분담을 논의하기 위해 ▼▼원이 주관한 회의에서 ‘인력, 전기료, 시설물 등 현물투입은 가능’하다고 협의하였다.

또한 BBB은 당시 ★★★연구소장(구 ○○○○○연구센터장)으로서 2019. 9. 30. K☞☞☞ 테스트베드 3차 시험운전에 소요되는 액체질소를 공사가 구매하는 계약변경 기안문¹⁶⁾을 승인하고, 2019. 10. 24. AAA 수석연구원이 상신한 ‘K☞☞☞ Test-bed 3차 시험운전 연구계획서’를 검토결재하면서 수시연구과제를 통해 전기료 1.8억 원(현물)과 질소구매비용 0.3억 원(시약재료비)을 공사비용으로 지불할

16) ㉡㉡㉡원-6064(2019. 9. 30.) “LNG플랜트 테스트베드 및 Pilot탱크용 액체질소 구매 계약 변경”

수 있도록 하였다.

그 결과 공사는 유틸리티비용을 부담할 협약상의 근거나 귀책사유가 없는데도 테스트베드 3차 시운전에 소요된 유틸리티 비용 2.29억 원(전기료: 207,000,961원, 질소구매비용 22,239,900원)을 부당하게 지출하게 되었다.

라. 관계부서 등 의견 및 검토결과

BBB은 문답에서 AAA, CCC 수석연구원에게 유틸리티비용을 공사가 내야 한다고 들었고 유치제안서와 협약서에 근거하여 2018. 12. 7. ▼▼원과 비용분담 회의에서 전기료 등 현물 투입을 협의했다고 진술하였다.

그러나 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」 및 「유치제안서」에 대한 법률자문¹⁷⁾에 따르면 “유틸리티비용 부담의무까지 귀 공사가 부담한다고 보는 것은 문언의 가능한 의미를 벗어난 해석”이며 “테스트베드의 시험운전에 소요되는 유틸리티비용은 귀 공사가 아닌, 테스트베드 시운전을 담당하는 ○○○○○○사업단 측에서 부담한다고 해석하는 것이 타당하다”는 결과가 도출되었는바, BBB은 주변 부하직원의 부정확한 협약서의 해석을 신뢰하고 협약서 및 유치제안서를 오역한 것이다.

마. 징계요구 양정

☒☒☒☒원 수석연구원이자 당시 ○○○○○○연구센터장(현 ○○○○○○연구소)으로서 협약서를 공사에 불리하게 오역하며 타기업이 지불해야할 유틸리티비용을 공사가 부담하는 것으로 ▼▼원과 협의하고, 유틸리티 비용이 계상된 수시 과제계획서를 검토결재하여 공사가 불필요한 비용을 지출토록한 BBB의 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제8조(금지사항)을 위반한 것으로 「인

17) 법무법인 ◀◀(2021. 8. 25.) ‘☒☒☒☒원 정부 R&D과제 수행 관련 질의에 대한 검토’

사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하여 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

징계요구 양정(통합)

BBB 수석연구원은 ① 5-3-1과제 책임자로서 K♠♠♠연구과제 수행 중 타기업 수행과제를 공사과제비로 지원하여 공사손실을 초래하면서도 내부보고를 미이행하고 과제변경지침을 준수하지 않았으며(감봉), ② ○○○○○연구센터장으로서 협약서를 오역하며 타기업이 부담해야할 3차 시험운전 유틸리티비용을 공사가 부담하도록 한 행위(견책)는 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제8조(금지사항)을 위반한 것으로 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하므로 징계(감봉) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은

① K♠♠♠ 테스트베드 구축관련 타기업 수행과제를 부적정하게 지원하고, 3차 시험운전 유틸리티비용을 공사가 부담토록한 BBB을 「상벌규정」 제17조에 따라 징계(감봉)하고,

② K♠♠♠ 테스트베드 구축관련 타기업 수행과제를 부적정하게 지원하였지만 징계시효가 도과한 아래 관련자를 경고처분하시기 바랍니다.

[관련자]

☒☒☒☒원 ○○○○○연구소 수석연구원 LLL

☒☒☒☒원 ○○○○○연구소 수석연구원 CCC